Разработка своего прокси

VPS

VPS - виртуальные выделенные сервера.

Чтобы понять зачем они нужны, разберём следующую ситуацию: вы сидите в России и youtube у вас грузится очень медленно + некоторые ресурсы, такие как gemini вообще не доступны из вашего региона. Тогда, если бы вы посылали запросы из другой страны, например из Нидерландов, то таких ограничений не было бы. Но переезжать в Нидерланды не хочется, тогда можно снять удалённые сервер и пользоваться им, делать запросы как бы от него. Тогда ресурсы будут видеть, что вы не из России и будут доступны.
Таким образом, **иностранный** VPS нужен, чтобы получать доступ к заблокированным ресурсам.

Ещё важно отметить, что далеко не каждый VPS подойдёт, у многих VPS IP находятся в серой зоне, то есть они заблокированы на многих ресурсах, поэтому вам придётся повозиться и найти VPS с чистым IP.

Настройка VPS

Чтобы прокси сделать будем пользоваться sing-box программой, которая данный прокси и реализует.

Для начала подключимся к серверу по ssh:

```
ssh root@<IP-ардес вашего сервера>
```

Затем устанавливаем необходимые команды на VPS (используется Ubuntu 22.04 64bit):

```
sudo apt update && apt upgrade -y
sudo apt install curl wget unzip ufw -y
```

Дальше настраиваем firewall. По умолчанию все порты закрыты. Нужно будет открыть ssh (чтобы не потерять доступ) и порт, который будет слушать наш прокси-сервер (например, 443 и 80). Если ваш ssh работает на стандартном 22 порту, команды будут такими:

```
ufw allow 22/tcp
ufw allow 80/tcp
```

```
ufw allow 80/udp
ufw allow 443/tcp
ufw allow 443/udp
```

После этого запускаем firewall:

```
ufw enable
```

Настройка sing-box на VPS

Дальше можно переходить к скачиванию и настройке sing-box.

Чтобы скачать sing-box переходим на страницу релизов. Выбираем нужный и скачиваем, например:

```
wget https://github.com/SagerNet/sing-box/releases/download/v1.13.1/sing-box-1.13.1-linux-amd64.tar.gz
```

Далее распаковываем архив:

```
tar -xzf sing-box-1.13.1-linux-amd64.tar.gz
```

Перемещаем содержимое в `/usr/local/bin/`:

```
mv sing-box-1.13.1-linux-amd64/sing-box /usr/local/bin/
```

Удаляем оставшееся ненужное:

```
rm -rf sing-box-1.13.1-linux-amd64*
```

И проверяем, что sing-box работает:

```
sing-box version
```

Дальше нужно будет настроить ключи и проверить, что sing-box работает.

Создаём директорию для конфигурации sing-box:

```
mkdir -p /etc/sing-box
```

В качестве протокола будем использовать shadowsocks (он попроще и для начала подойдёт). Для него нужно сгенерировать ключ, используется метод `2022-blake3-aes-128-gcm`, для которого требуется ключ длиной 16 байт в кодировке `Base64`. Сгенерируем его следующим образом:

```
openssl rand -base64 16
```

(у меня они такие: `ACJNlqOGqGiU30/nddwLDQ==`, `3eCC0lTj6QpbncoTt0xCeg==`)

Затем создаём файл конфигурации:

```
nano /etc/sing-box/config.json
```

И заполняем его:

```
{
  "log": {
    "level": "info",
    "output": "/var/log/sing-box.log"
  },
  "inbounds": [
    {
      "type": "shadowsocks",
      "listen": "::",
      "listen_port": 80,
      "method": "2022-blake3-aes-128-gcm",
      "password": "сюда_вставьте_сгенерированную_строку_1"
    },
    {
      "type": "shadowsocks",
      "listen": "::",
      "listen_port": 443,
      "method": "2022-blake3-aes-128-gcm",
      "password": "сюда_вставьте_сгенерированную_строку_2"
    }
  ],
  "outbounds": [
    {
      "type": "direct"
    }
  ]
}
```

Пока что оставим такую конфигурацию и дальше её донастроим.

Ещё можно настроить систему, чтобы при старте сервера sing-box тоже запускался

Создадим файл сервиса:

```
nano /etc/systemd/system/sing-box.service
```

И заполним его:

```
[Unit]
Description=sing-box service
Documentation=https://sing-box.sagernet.org
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/sing-box run -c /etc/sing-box/config.json
Restart=on-failure
RestartSec=10s

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Осталось перезагрузить `systemd` и включить сервис:

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable sing-box
systemctl start sing-box
```

Для надёжности можно проверить статус:

```
systemctl status sing-box
```

В конце стоит проверить, что порты слушаются:

```
ss -tulpn | grep 80
ss -tulpn | grep 443
```

Теперь всё работает.

Автоматический скрипт создания

Можно всю проделанную выше работу объединить в 1 единственный скрипт и устанавливать всё через него.

Вот сам скрипт:

```bash
#!/bin/bash
set -e  # Прерывать выполнение при ошибке

# Цвета для вывода
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[1;33m'
NC='\033[0m' # No Color

# Функция для вывода сообщений
print_info() {
    echo -e "${GREEN}[INFO]${NC} $1"
}

print_warn() {
    echo -e "${YELLOW}[WARN]${NC} $1"
}

print_error() {
    echo -e "${RED}[ERROR]${NC} $1"
}

# Проверка запуска от root
if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    print_error "Этот скрипт должен запускаться от root (или через sudo)"
    exit 1
fi

print_info "Начинаем настройку прокси-сервера с sing-box..."

# 1. Обновление системы и установка необходимых пакетов
print_info "Обновление списка пакетов и установка утилит..."
apt update && apt upgrade -y
apt install -y curl wget unzip ufw

# 2. Настройка файрвола
print_info "Настройка UFW (открываем порты 22, 80, 443)..."
ufw allow 22/tcp
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw --force enable   # --force чтобы не спрашивать подтверждения
```

```
print_info "UFW включён и настроен."

# 3. Определение последней версии sing-box
print_info "Получаем информацию о последней версии sing-box..."
# Пробуем получить через GitHub API, если не получится - используем
фиксированную
if ! command -v jq &> /dev/null; then
    apt install -y jq
fi

LATEST_VERSION=$(curl -s https://api.github.com/repos/SagerNet/sing-
box/releases/latest | jq -r .tag_name | sed 's/^v//')
if [[ -z "$LATEST_VERSION" || "$LATEST_VERSION" == "null" ]]; then
    print_warn "Не удалось получить последнюю версию, используем v1.13.1 (как
в PDF)"
    LATEST_VERSION="1.13.1"
fi
print_info "Последняя версия: $LATEST_VERSION"

# Определение архитектуры (предполагаем amd64, можно расширить)
ARCH="amd64"
DOWNLOAD_URL="https://github.com/SagerNet/sing-
box/releases/download/v${LATEST_VERSION}/sing-box-${LATEST_VERSION}-
linux-${ARCH}.tar.gz"

# 4. Скачивание и установка sing-box
print_info "Скачивание sing-box версии $LATEST_VERSION..."
wget -O /tmp/sing-box.tar.gz "$DOWNLOAD_URL"

print_info "Распаковка архива..."
tar -xzf /tmp/sing-box.tar.gz -C /tmp/

print_info "Перемещение бинарника в /usr/local/bin/..."
mv /tmp/sing-box-${LATEST_VERSION}-linux-${ARCH}/sing-box /usr/local/bin/

print_info "Очистка временных файлов..."
rm -rf /tmp/sing-box.tar.gz /tmp/sing-box-${LATEST_VERSION}-linux-${ARCH}/

# Проверка установки
if ! command -v sing-box &> /dev/null; then
    print_error "sing-box не установлен!"
    exit 1
fi
print_info "sing-box успешно установлен: $(sing-box version | head -n1)"

# 5. Генерация паролей для Shadowsocks
```

```
print_info "Генерация двух случайных паролей (метод 2022-blake3-aes-128-gcm)..."
PASSWORD1=$(openssl rand -base64 16)
PASSWORD2=$(openssl rand -base64 16)
print_info "Пароль для порта 80: $PASSWORD1"
print_info "Пароль для порта 443: $PASSWORD2"

# 6. Создание конфигурационного файла
print_info "Создание конфигурации /etc/sing-box/config.json..."
mkdir -p /etc/sing-box

cat > /etc/sing-box/config.json <<EOF
{
  "log": {
    "level": "info",
    "output": "/var/log/sing-box.log"
  },
  "inbounds": [
    {
      "type": "shadowsocks",
      "listen": "::",
      "listen_port": 80,
      "method": "2022-blake3-aes-128-gcm",
      "password": "${PASSWORD1}"
    },
    {
      "type": "shadowsocks",
      "listen": "::",
      "listen_port": 443,
      "method": "2022-blake3-aes-128-gcm",
      "password": "${PASSWORD2}"
    }
  ],
  "outbounds": [
    {
      "type": "direct"
    }
  ]
}
EOF

print_info "Конфигурация сохранена."

# 7. Создание systemd-сервиса
print_info "Создание systemd-юнита для автозапуска..."
cat > /etc/systemd/system/sing-box.service <<EOF
```

```
[Unit]
Description=sing-box service
Documentation=https://sing-box.sagernet.org
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/sing-box run -c /etc/sing-box/config.json
Restart=on-failure
RestartSec=10s

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

print_info "Перезагрузка systemd и включение сервиса..."
systemctl daemon-reload
systemctl enable sing-box
systemctl start sing-box

# 8. Проверка статуса
print_info "Проверка статуса сервиса:"
if systemctl is-active --quiet sing-box; then
    print_info "sing-box успешно запущен!"
else
    print_error "Сервис не запустился. Проверьте журнал: journalctl -u sing-
box -n 50"
    exit 1
fi

print_info "Проверка открытых портов (должны быть 80 и 443):"
ss -tulpn | grep -E ':(80|443)\s'

# 9. Вывод итоговой информации для подключения
IP=$(curl -s ifconfig.me || curl -s icanhazip.com || echo "НЕ УДАЛОСЬ
ОПРЕДЕЛИТЬ")
print_info "==================================================="
print_info "Прокси-сервер настроен и готов к использованию!"
print_info "IP сервера: $IP"
print_info "Порты: 80 и 443"
print_info "Метод шифрования: 2022-blake3-aes-128-gcm"
print_info "Пароль для порта 80: $PASSWORD1"
print_info "Пароль для порта 443: $PASSWORD2"
print_info "==================================================="
print_warn "Сохраните эти пароли в надёжном месте! Они больше не будут
показаны."
```

Можете скопировать скопировать содержимое скрипта в файлик `setup-proxy.sh`. Загрузить его на VPS и запустить командой:

```
sudo bash setup-proxy.sh
```

И всё установится, дальше останется только скопировать оттуда ключи для доступа к портам и перенести к себе в config на компьютер.

Настройка на личном компьютере

Установка будет рассматриваться в контексте Windows 10, для других ОС думайте сами :)

Для начала нужно скачать sing-box:

1. переходим на страницу релизов и скачиваем нужную нам версию `sing-box-1.13.1-windows-amd64.zip` (это на момент записи документации);
2. после этого распаковываем папку в `D:\sing-box`.

Далее нужно скачать GeoIP и Geosite:

1. переходим на сайт с geoip и скачиваем последний релиз `geoip.db`;
2. переходим на сайт с geosite и скачиваем последний релиз `geosite.db`;
3. создаём в папке `D:\sing-box` папку `data` и переносим туда скачанные файлы.

Далее нужно настроить config для sing-box:

1. переходим в папку `D:\sing-box` и создаём файл `config.json`;
2. далее в данный файл записываем следующее содержимое:

```
{
  "log": {
    "level": "info",
    "output": "sing-box.log"
  },
  "dns": {
    "servers": [
      {
        "tag": "dns-direct",
        "address": "https://1.1.1.1/dns-query",
        "strategy": "ipv4_only",
        "detour": "direct"
      },
      {
        "tag": "dns-proxy",
```

```
      "address": "https://1.1.1.1/dns-query",
      "strategy": "ipv4_only",
      "detour": "proxy"
    }
  ],
  "rules": [
    {
      "outbound": "any",
      "server": "dns-direct"
    },
    {
      "rule_set": [
        "geosite-google",
        "geosite-youtube",
        "geosite-openai",
        "geosite-anthropic"
      ],
      "server": "dns-proxy"
    }
  ],
  "final": "dns-direct",
  "strategy": "ipv4_only"
},
"inbounds": [
  {
    "type": "tun",
    "interface_name": "sing-box",
    "address": "172.19.0.1/30",
    "mtu": 9000,
    "auto_route": true,
    "strict_route": false
  }
],
"outbounds": [
  {
    "type": "shadowsocks",
    "tag": "proxy",
    "server": "your vps ip",
    "server_port": 443,
    "method": "2022-blake3-aes-128-gcm",
    "password": "your port 443 pssword"
  },
  {
    "type": "direct",
    "tag": "direct"
  }
```

```
  ],
  "route": {
    "default_domain_resolver": "dns-direct",
    "rules": [
      {
        "protocol": "dns",
        "action": "hijack-dns"
      },
      {
        "ip_is_private": true,
        "outbound": "direct"
      },
      {
        "rule_set": [
          "geosite-google",
          "geosite-youtube",
          "geosite-openai",
          "geosite-anthropic"
        ],
        "outbound": "proxy"
      },
      {
        "rule_set": ["geoip-ru"],
        "outbound": "direct"
      }
    ],
    "final": "proxy",
    "auto_detect_interface": true,
    "rule_set": [
      {
        "tag": "geosite-google",
        "type": "remote",
        "format": "binary",
        "url": "https://raw.githubusercontent.com/SagerNet/sing-geosite/rule-
set/geosite-google.srs",
        "download_detour": "direct"
      },
      {
        "tag": "geosite-youtube",
        "type": "remote",
        "format": "binary",
        "url": "https://raw.githubusercontent.com/SagerNet/sing-geosite/rule-
set/geosite-youtube.srs",
        "download_detour": "direct"
      },
      {
```

```
        "tag": "geosite-openai",
        "type": "remote",
        "format": "binary",
        "url": "https://raw.githubusercontent.com/SagerNet/sing-geosite/rule-set/geosite-openai.srs",
        "download_detour": "direct"
      },
      {
        "tag": "geosite-anthropic",
        "type": "remote",
        "format": "binary",
        "url": "https://raw.githubusercontent.com/SagerNet/sing-geosite/rule-set/geosite-anthropic.srs",
        "download_detour": "direct"
      },
      {
        "tag": "geoip-ru",
        "type": "remote",
        "format": "binary",
        "url": "https://raw.githubusercontent.com/SagerNet/sing-geoip/rule-set/geoip-ru.srs",
        "download_detour": "direct"
      }
    ]
  }
}
```

Теперь остаётся запустить с правами администратора power shell, перейти в `D:\sing-box\` и добавить необходимые для работы переменные:

```
$env:ENABLE_DEPRECATED_LEGACY_DNS_SERVERS="true"
$env:ENABLE_DEPRECATED_OUTBOUND_DNS_RULE_ITEM="true"
$env:ENABLE_DEPRECATED_MISSING_DOMAIN_RESOLVER="true"
```

Дальше можно запускать sing-box и проверять его работу:

```
.\sing-box.exe run -c config.json
```

По идее всё должно работать.

Я ещё разработал и настроил создание этого всего в десктоп приложении, про то, как его скачать и запустить будет в README.md